

Hilbert Space

2026-01-26

math / structure / concept / intuition / working / QC / algebra / linear_algebra

Contents

1. Hilbert Space 希尔伯特空间	1
1.1. 1. 数学理解 (Mathematical Understanding)	1
1.2. 2. 量子应用 (Quantum Applications)	2
2. 有限维必完备	2
3. 证明思路	2
4. 证明	3
4.1. Step 1: 选取正交基	3
4.2. Step 2: 设 $\{v_i\}$ 为柯西列	3
4.3. Step 3: 写成坐标形式	3
4.4. Step 4: 距离的坐标表达	3
4.5. Step 5: 拆分为实部与虚部	3
4.6. Step 6: 坐标收敛	3
4.7. Step 7: 构造极限向量	4
5. 结论	4
6. 希尔伯特空间的相互作用	4

1. Hilbert Space 希尔伯特空间

⚡ Imp.

Hilbert space is a big space. — Carlton Caves

!

1.1. 1. 数学理解 (Mathematical Understanding)

本质是将欧几里得空间 ($\mathbb{R}^n$) 推广到无限维，并保留几何直观。

• 核心定义: 一个完备 (Complete) 的内积空间 (Inner Product Space)。

▸ 内积 (

$$\langle u, v \rangle$$

): 定义了“角度”和“投影”。若内积为 0，则两向量正交。

- 范数 ($\|v\|$): 由内积导出 ($\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}$), 定义了向量的“长度”。
- 完备性: 空间内的柯西序列收敛于空间内 (保证极限存在, 微积分可行)。
- 常见例子:
 - $\mathbb{R}^n$ (有限维希尔伯特空间)。
 - L^2 空间 (平方可积函数空间, 量子力学中最常用)。

1.2.2. 量子应用 (Quantum Applications)

量子力学的公理化数学基础。

- 态 (State): 物理系统的状态由希尔伯特空间中的射线 (归一化向量

$$|\psi\rangle$$

) 描述。

- 叠加原理: 向量的线性组合仍然是空间中的一个有效向量。
- 可观测量: 对应于作用在空间上的厄米算符 (Hermitian Operators)。
 - 算符的本征值是测量的可能结果。
 - 算符的本征态构成空间的基底。
- 概率 (Born Rule): 概率幅由内积给出, 概率为内积的模方 ($P = |\langle \varphi | \psi \rangle|^2$)。

2. 有限维必完备

Thm.

在有限维内积空间中, 所有柯西序列均收敛于该空间内的某个向量。因此, 有限维内积空间 (Inner Product Space) 天然就是完备的, 即有限维内积空间即为希尔伯特空间。



Pf.

3. 证明思路

- 选取正交基
- 将向量柯西列转化为坐标柯西列
- 利用实数/复数的完备性
- 再拼回向量极限

4. 证明

设 V 是 N 维复内积空间。

4.1. Step 1: 选取正交基

由 Gram-Schmidt 正交化, 存在正交基:

$$\{e_1, e_2, \dots, e_N\}$$

4.2. Step 2: 设 $\{v_i\}$ 为柯西列

对任意 $\epsilon > 0$, 存在 n , 使得当 $i, j > n$ 时:

$$d(v_i, v_j) < \epsilon$$

4.3. Step 3: 写成坐标形式

对每个 i , 存在唯一的 $z_{ik} \in \mathbb{C}$, 使得:

$$v_i = \sum_{k=1}^N z_{ik} e_k$$

4.4. Step 4: 距离的坐标表达

由正交性:

$$d(v_i, v_j)^2 = \sum_{k=1}^N |z_{ik} - z_{jk}|^2 < \epsilon^2$$

4.5. Step 5: 拆分为实部与虚部

记:

$$z_{ik} = x_{ik} + iy_{ik}$$

则:

$$\sum_{k=1}^N |x_{ik} - x_{jk}|^2 + \sum_{k=1}^N |y_{ik} - y_{jk}|^2 < \epsilon^2$$

4.6. Step 6: 坐标收敛

对每个 k , $\{x_{ik}\}_i, \{y_{ik}\}_i$ 为实数柯西列。

由 $\mathbb{R}$ 的完备性, 存在 $x_k, y_k \in \mathbb{R}$, 使得:

$$x_{ik} \rightarrow x_k, \quad y_{ik} \rightarrow y_k$$

4.7. Step 7: 构造极限向量

令:

$$z_k = x_k + iy_k, \quad v = \sum_{k=1}^N z_k e_k$$

则:

$$d(v_i, v) \rightarrow 0$$

故:

$$v_i \rightarrow v$$

5. 结论

有限维内积空间是完备的。

6. 希尔伯特空间的相互作用

 Thm.

希尔伯特空间的相互作用 给定任意两个(或更多)希尔伯特空间,利用直和或张量积的方式,可以给出一个更大的希尔伯特空间。

这意味着 这为量子力学中张量积干涉两个量子系统提供了理论支撑.